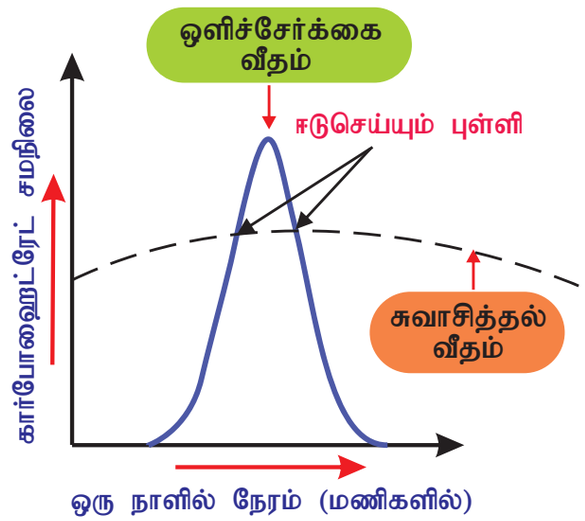
14.1.2 ஈடுசெய்யும் புள்ளி (Compensation point)

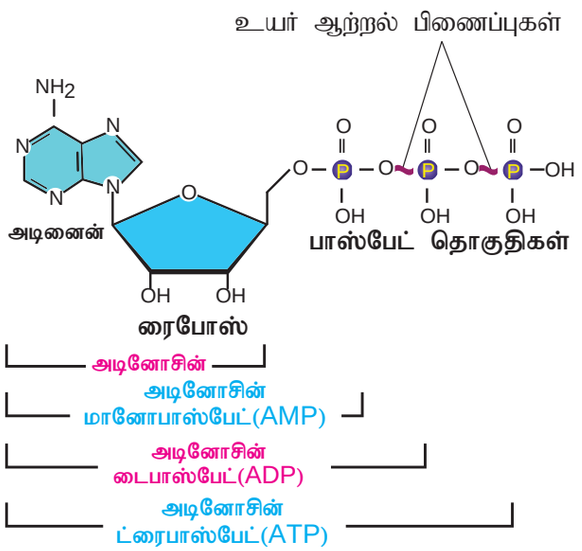
அதிகாலை மற்றும் அந்திப் பொழுதில் ஒளியின் செறிவு குறைவாக இருக்கும். சுவாசித்தலின் போது வெளியிடப்படும் CO_2 ஒளிச் சேர்க்கையின் போது பயன்படுத்தப்படும் CO_2 வை எந்தப் புள்ளியில் ஈடுசெய்கிறதோ அதாவது நிகர வளி பரிமாற்றம் நிகழாமல் இருந்தால் இதுவே **ஈடுசெய்யும் புள்ளி** எனப்படும். அந்தச் சமயத்தில் ஒளிச்சேர்க்கையின் போது வெளியிடப்படும் ஆக்ஸிஜன் சுவாசித்தலின் போது பயன்படுத்தப்படும் ஆக்ஸிஜனின் அளவிற்குச் சமமாக இருக்கும். இரண்டு பொதுவான காரணிகள் ஈடுசெய்யும் புள்ளியுடன் தொடர்பு கொண்டுள்ளது. அவை CO_2 மற்றும் ஒளி ஆகியவையாகும். (படம் 14.2). இதனை அடிப்படையாக வைத்து இரண்டு வகையான ஈடுசெய்யும் புள்ளிகள் அறியப்பட்டுள்ளது. அதாவது CO_2 ஈடுசெய்யும் புள்ளி மற்றும் ஒளி ஈடுசெய்யும் புள்ளி. C_3 தாவரங்களின் CO_2 ஈடுசெய்யும் புள்ளியின் மதிப்பு 40-60 ppm (parts per million) ஆகும். ஆனால் C_4 தாவரங்களில் இது 1-5 ppm ஆக உள்ளது.



படம் 14.2 ஈடுசெய்யும் புள்ளி

14.2 ATP அமைப்பு (Structure of ATP)

ATP உற்பத்திக்கு சுவாசித்தல் நிகழ்ச்சி காரணமாக உள்ளது. **கார்ல் லோமென்** (Karl Lohman) (1929) என்பவர் ATP யைக் கண்டறிந்தார். ATP (Adenosine Tri Phosphate) ஒரு நியுக்ளியோடைடு இதில் அடினைன் என்ற ஒரு காரம், ரைபோஸ் எனும் பெண்டோஸ் சர்க்கரை மற்றும் மூன்று ஃபாஸ்பேட் தொகுதிகள் காணப்படும். மூன்று ஃபாஸ்பேட் தொகுதிகளில் இறுதியில் உள்ள இரண்டு ஃபாஸ்பேட்டுகள் உயர் ஆற்றல் பிணைப்புகளால் இணைக்கப்பட்டுள்ளது (படம் 14.3). ஒரு ATP நீராற்பகுப்படையும் போது 7.3 கிலோ கலோரி அல்லது 30.6 கிலோ ஜுல் ஆற்றல் வெளிப்படுகிறது. இது அனைத்து உயிர்செல்களிலும் காணப்படுகிறது. ஆகவே இது **செல்லின் உலகளாவிய ஆற்றல் நாணயம்** (Universal energy currency of the cell) என்று அழைக்கப்படுகிறது. ATP செல்லுக்குள் உருவாகும் ஒரு உடனடி ஆற்றல் மூலமாகும். ATP யிலிருந்து பெறப்படும் ஆற்றல் கார்போஹைட்ரேட்டுகள், புரதங்கள் மற்றும் கொழுப்புகள் உருவாக்கத்திற்குப் பயன்படுகிறது. இதனடிப்படையில் **லிப்மேன்** (Lipman) (1941) என்பவர் ஆற்றல் மாற்றக் கருத்தாக்கத்தை உருவாக்கினார்.



படம் 14. 3 ATP யின் மூலக்கூறு அமைப்பு

உங்களுக்குத் தெரியுமா?

செல்லுக்குள் ATP மட்டுமே அதிக ஆற்றல் கொண்ட சேர்மம் அல்ல. வேறுசில அதிக ஆற்றல் கொண்ட சேர்மங்களும் உள்ளன. எடுத்துக்காட்டு GTP (குவானோசின் ட்ரை ஃபாஸ்பேட்) மற்றும் UTP (யுரிடின் ட்ரை ஃபாஸ்பேட்).

TN_GOVT_BOTANY_XI_vol-2_ CH14_TAMIL.indd 157 06-07-2018 14:38:57